

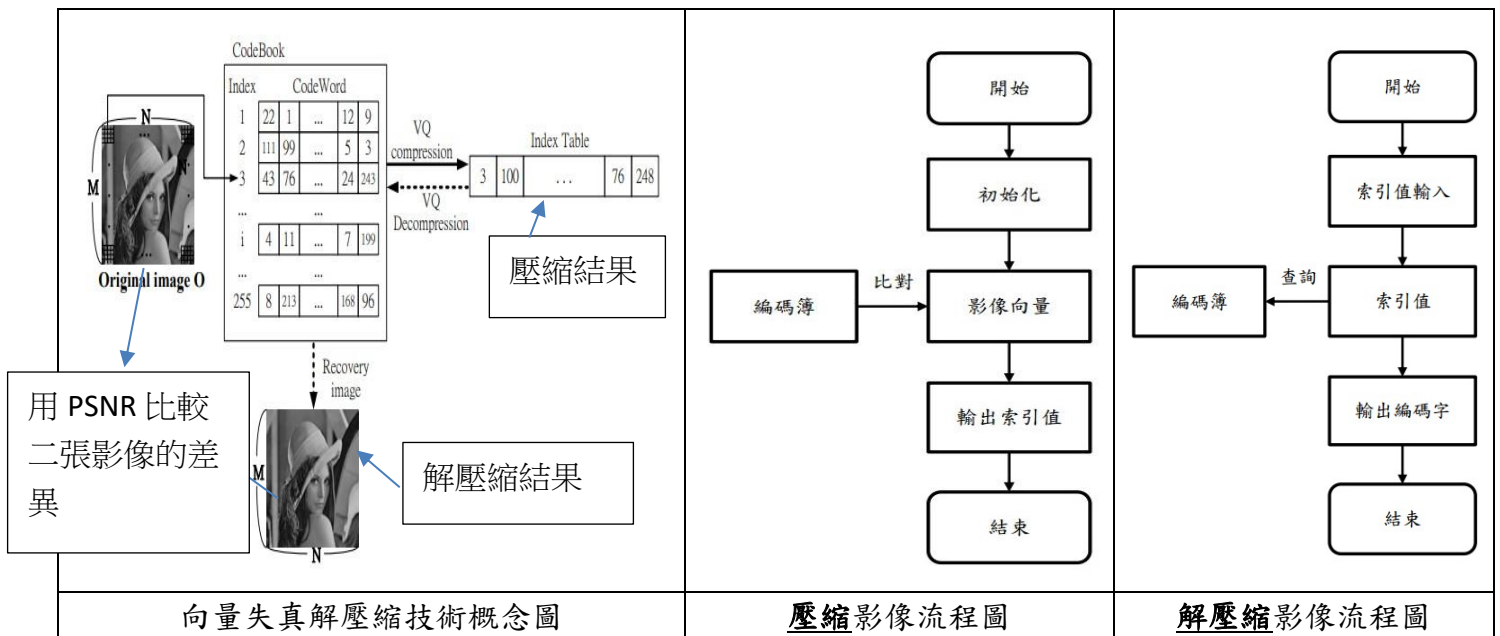
班級：

學號：

姓名：

一、請依照以下需求以向量壓縮技術進行影像的縮放處理. 25%

1. 影像壓縮：利用編碼簿(codebook1.xlsx)將 Lena.jpg or Lena.bmp 以 4X4 為一個區塊與 codebook 利用歐幾里德距離找出最相近的區塊
2. 以 1 個索引值取代原圖該區塊 16 進位的原始像素值，依序進行比對與取代，最後得到一張影像壓縮圖。
3. 影像解壓縮：以索引值對應到編碼簿的 16 個數值的 codewords 進行還原影像的像素值
4. 最後請計算出並顯示解壓縮後影像與原圖的影像品質，請用 PSNR 來進行比較
5. 執行結果請顯示:1 原圖;2. 影像壓縮後索引檔的影像 10%; 3. 解壓縮後的影像 10%;4. 原圖與解壓縮比較的影像品質 PSNR 公式(5%)。VQ 影像壓縮技術概念如下：



二、設計一個可互動調整參數的邊緣偵測程式。程式需符合以下要求：25%：

1. 基本畫面設定

- 讀取 lena.jpg 彩色影像。視窗名稱請設定為：edge_tool。

2. 影像前處理 6%

- 將原圖轉換為灰階影像→對灰階影像進行模糊處理→執行邊緣偵測。

3. 請建立四個滾動條 (Trackbar)，分別控制下列參數

- Low：低閾值 /High：高閾值 /Blur：模糊處理大小 / Method：邊緣偵測方法選擇

4. 邊緣偵測方法：請至少提供下列三種邊緣偵測方法，並可利用 Method Trackbar 切換：12%

- Method 0:Canny ; Method 1:Sobel ; Method 2:Laplacian

5. 畫面顯示 4%

- 原圖（左上）灰階圖（右上）模糊後影像（左下）邊緣偵測結果（右下）

6. 請在畫面中清楚顯示目前的邊緣偵測方法名稱：

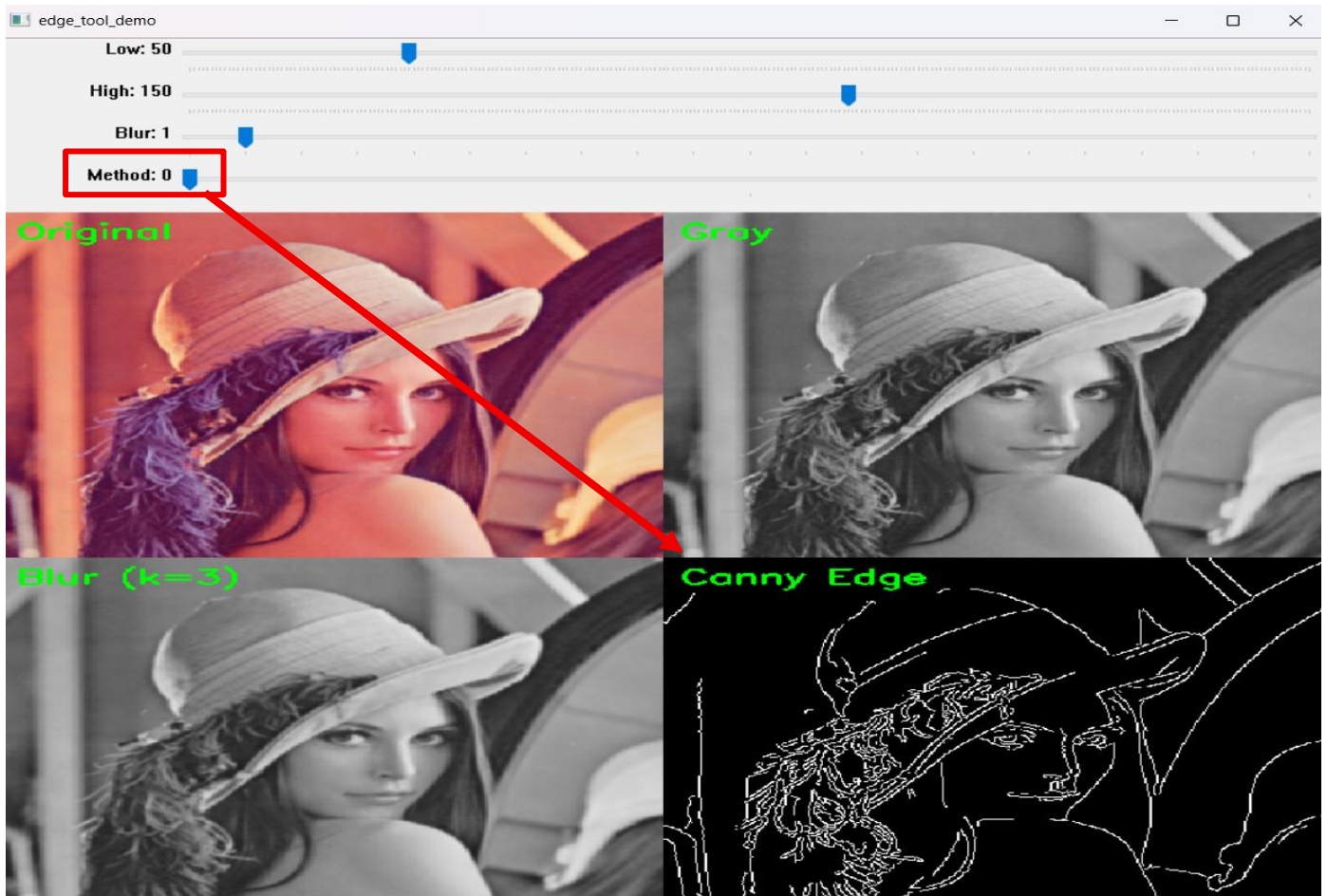
- Low 值
- High 值
- Blur Size 值

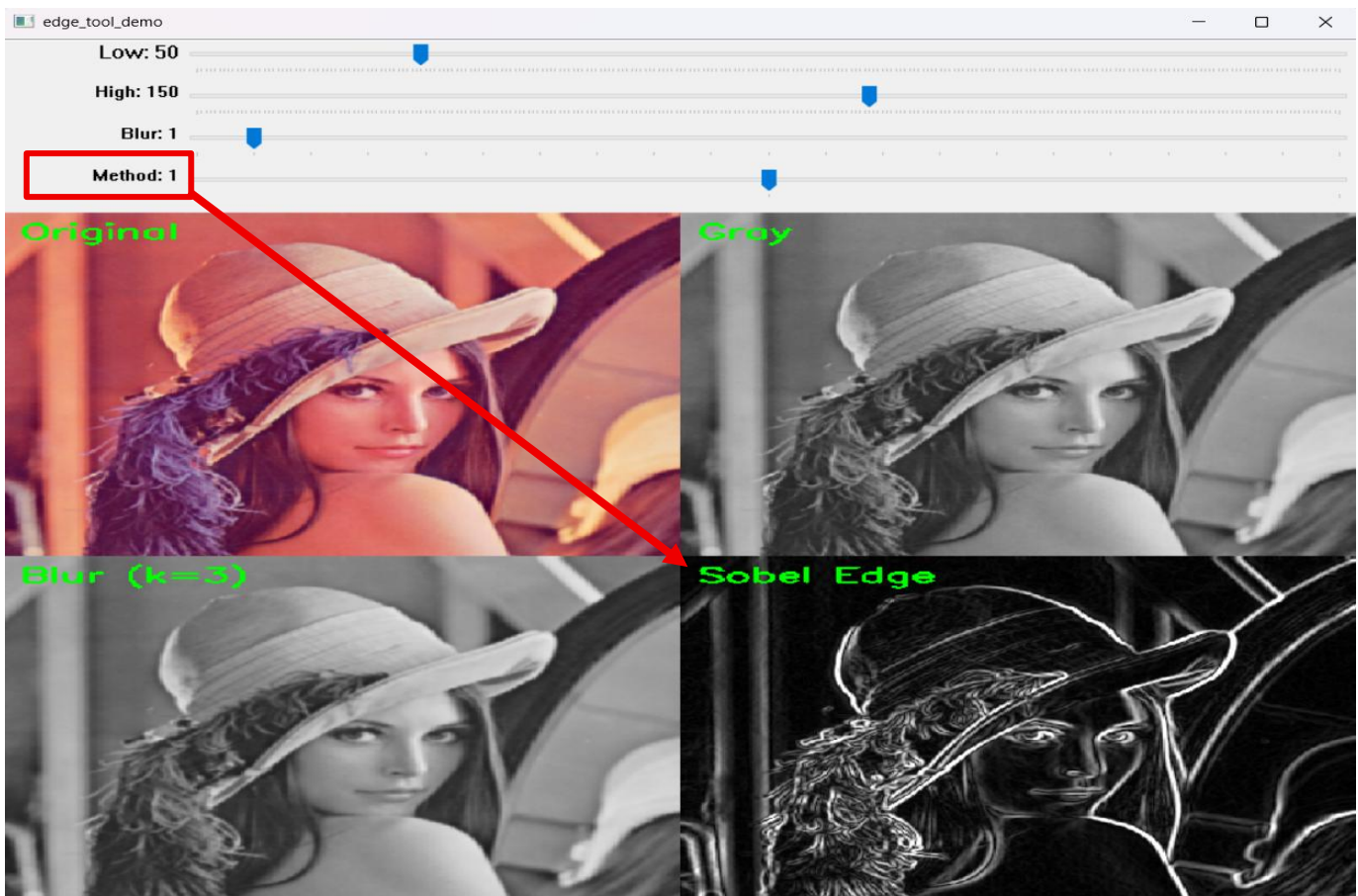
Blur 模糊程度是在控制 高斯模糊 (Gaussian Blur)，等同 kernel size, 值愈大愈模糊

7. 按鍵功能 3%

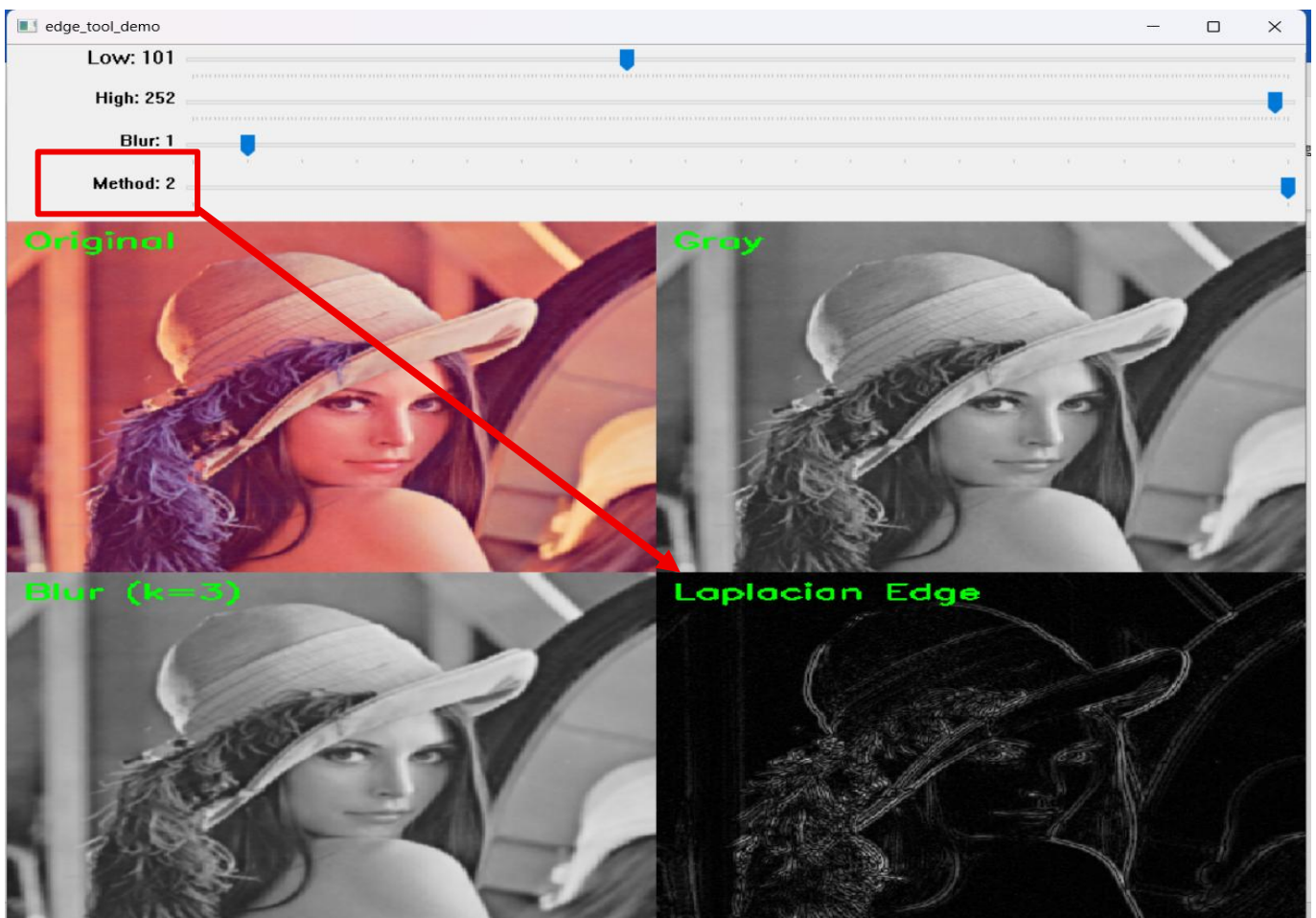
- 按下 S：儲存目前邊緣偵測結果
- 按下 R：重設所有參數為預設值
- 按下 Q：結束程式

8. 檔名要求:完成後請將程式存成 11402_2_學號.py





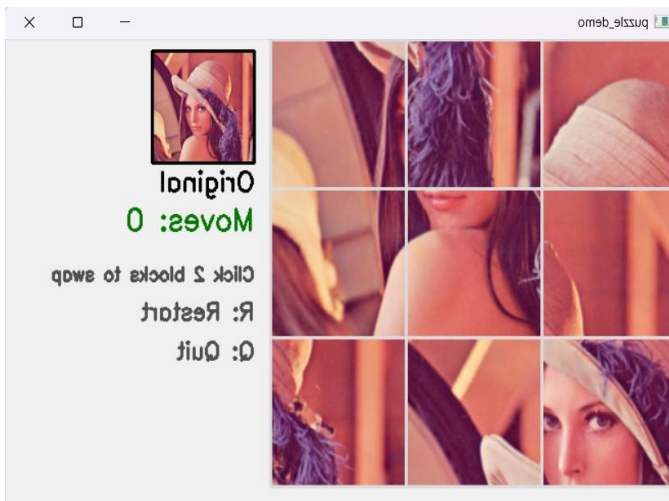
Method: 1 → Sobel Edge



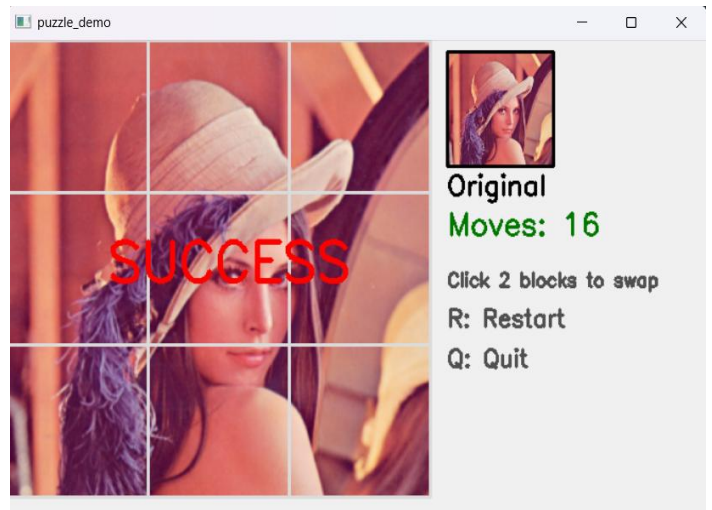
Method: 2 → Laplacian Edge

三、設計一個可互動操作的拼圖程式。程式需符合以下要求：25%：

1. 螢幕大小為自設，螢幕的文字須全部完整的呈現，螢幕左邊為拼圖，右邊為遊戲相關資訊，視窗名稱：puzzle_學號姓名。
2. 基本畫面設定：2%
 - 讀取一張彩色影像(原圖)。
 - 將原圖縮放為 400 × 400，作為主拼圖區。
3. 拼圖切割與初始設定 5%
 - 將影像平均切割成 3 × 3，共 9 個區塊。
 - 9 個區塊皆須保留，不可設空白格。
 - 程式開始時，需將 9 個區塊隨機打亂後顯示，且初始排列不得與原圖相同。
4. 區塊移動規則(可自設，以下條件可以參照) 6%
 - 使用者以滑鼠左鍵依序點選兩個不同的區塊。
 - 第一次點選後，需在該區塊外框加上明顯標示，表示已被選取。
 - 第二次點選另一個區塊後，系統需將這兩個區塊的位置互相交換。
 - 若兩次點選為同一個區塊，則此次操作無效，不得交換。
 - 每次有效交換後，需立即更新拼圖畫面。
5. 參考圖顯示：請於畫面 右上角 顯示一張原圖縮圖，供使用者參考拼圖完成結果。 3%
6. 資訊顯示(可自加資訊):請在畫面中顯示目前的移動次數 Moves。(文字不得被截斷，需能清楚閱讀)3%
7. 完成條件：當所有拼圖區塊為原始正確排列時，需於畫面中顯示：SUCCESS 或拼圖完成。 3%
8. 按鍵功能：按下 R：重新產生新的打亂拼圖。按下 Q：結束程式。3%
9. 完成後請將程式存成 11403_2_學號.py



程式執行畫面



拼圖成功畫面

四、請以五個滾動條設計出畫圖程式的調色盤。25%

(1) 基本畫面設定 2%

1. 視窗大小與名稱自行設定。
2. 背景顏色為全白色。
3. 完成後請將程式存成：11402_3_學號.py

(2) 請設計五個滾動條 (Trackbar)，分別控制下列參數： 5%

1. Red 2.Green 3.Blue 4.Radius (範圍 4 ~ 60) 5.Thickness (線條粗細，範圍可自行設定值)

(3) 請使用鍵盤切換不同的繪圖模式，6 個模式如下： 6%

- 按下 1：畫出空心圓形；按下 2：畫出實心圓形；按下 3：畫出實心正方形
- 按下 4：切換為橡皮擦模式；按下 5：畫出直線；按下 6：畫出自由曲線

(4) 滑鼠操作規則 4%

1. 滑鼠左鍵點擊：依目前模式畫出圖形
2. 滑鼠左鍵拖曳：可用於直線或自由曲線繪製
3. 橡皮擦模式下，滑鼠左鍵拖曳可擦除已繪製內容

(5) Undo / Redo 功能 2%

1. 按下 U：Undo，取消上一個動作
2. 按下 R：Redo，恢復上一個被 Undo 的動作

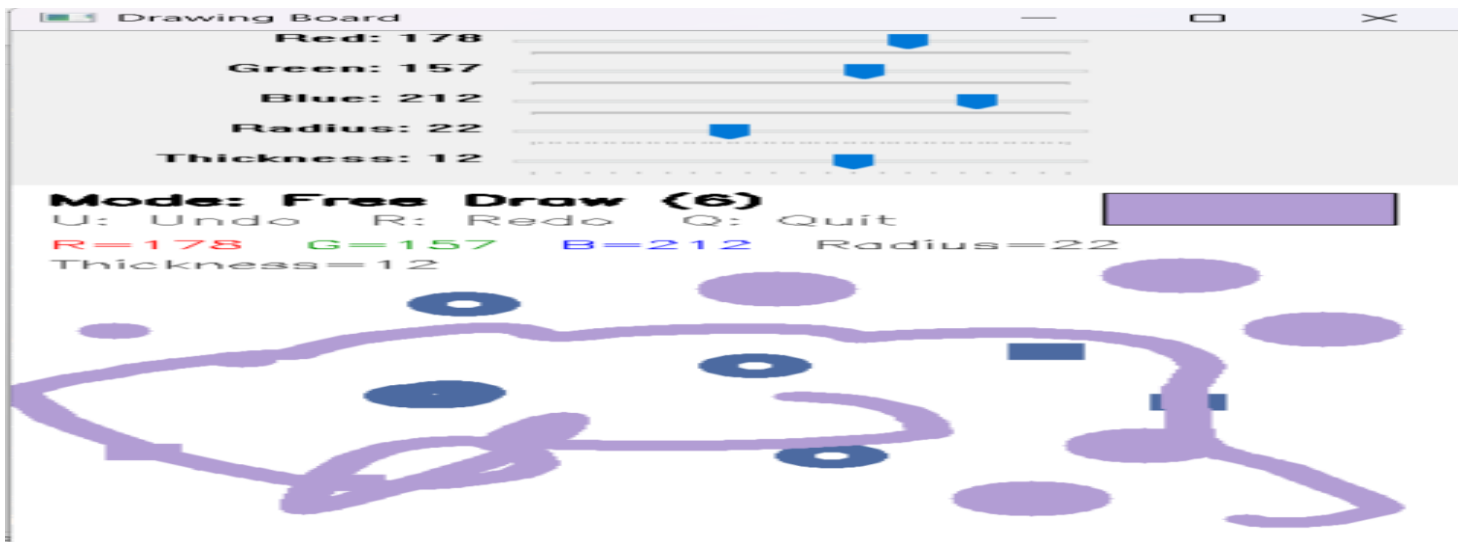
(6) 結束程式 1%

1. 按下 Q：結束程式

(7) 用你所設計的元件畫一張有架構性的圖。5%

補充說明：

1. 所有圖形與線條之顏色需由 Red、Green、Blue 三個滾動條決定。
2. 圓形大小需由 Radius 控制。
3. 線條粗細需由 Thickness 控制。
4. 實心圖形可使用 -1 或其他合理方式完成。
5. 畫面需可正常操作，圖形不得因設計錯誤而無法顯示。
6. 可自行增加下列任一功能：使用 Ctrl + 滑鼠左鍵 畫正方形；使用 Shift + 滑鼠拖曳 畫直線；使用 Alt + 滑鼠左鍵拖曳 畫自由曲線



注意：

1. 所有題意可再加入自己的創意設計，功能愈完善分數愈高，每題都可與同學討論也可上網找資料。但要掌握一個重點”可參考但不可複製”，程式碼不可以一樣，要有自己的設計邏輯。
2. 以 Chatgpt 直接生成者或直接複製網路上的程式碼，0 分。
3. 驗收程式會隨機挑選程式碼來詢問你的設計概念。答不出來，此題不給分且不給予補交。
4. 程式設計相同者，總成績相除；2 個人一樣除 2，3 個人一樣就除 3。
5. 將所完成的程式碼以及執行畫面上傳至 ilearn。分二個部份上傳：1. 程式碼：直接上傳文字框；2. 執行畫面請截取畫面後以 PDF 檔案格式上傳。
6. 請於 4/22 晚上 11:59 之前，將四個題目完成的畫面與程式碼上傳到 ilearn；未上傳者 4/23 不得進行驗收。
7. 期中作業 4/23 進程式驗收，未於當天完成者視為期中考缺交。